

# GCS-Saker

## 프론트엔드 디자인 브리프

현 구현 화면 기반 UI/UX 디자인 제안 요청서

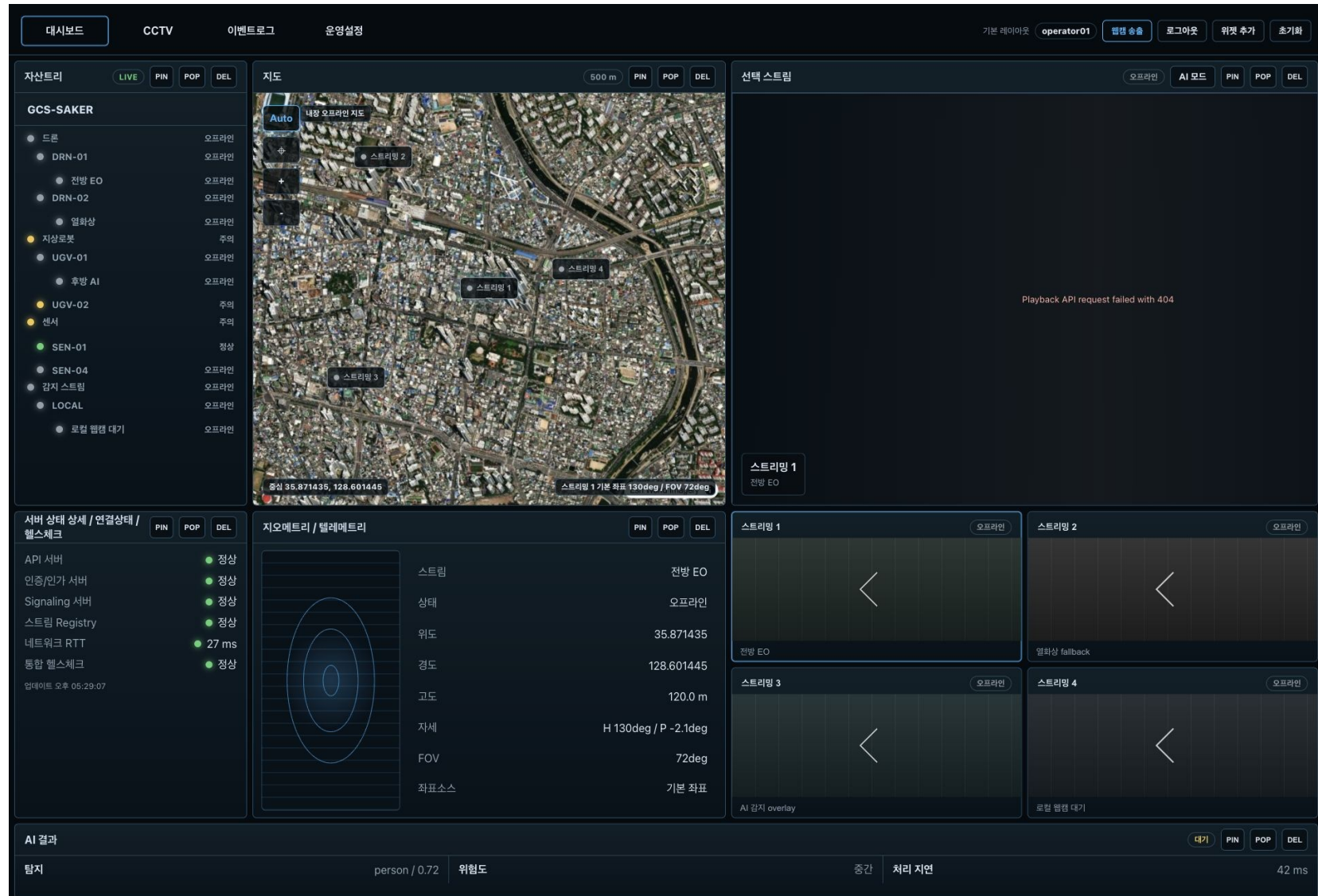
**중요: 이 문서는 디자인 작업 범위만 다룹니다**

기능 구현, API 연동, 인증/인가, WebRTC 연결, 서버 상태 수집, 지도 데이터 처리 등은 A4AI 개발팀이 담당합니다. 본 문서는 현재 구현 화면을 기준으로 화면 구조, 시각 언어, 컴포넌트 체계, 인터랙션 표현, 개발 handoff 산출물의 디자인 범위를 정리합니다.

| 구분    | 내용                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 문서 목적 | 현 구현 화면과 제품 성격을 기준으로 개선된 디자인 방향과 Figma 산출물 범위 정리              |
| 작업 범위 | UI/UX, 정보 구조, 디자인 시스템, 컴포넌트 variant, 상태 표현, 프로토타입, handoff 명세 |
| 작업 제외 | 프론트/백엔드 기능 구현, API 개발, WebRTC/지도/서버 연동 구현, 보안 로직 구현           |
| 중요 관점 | 관제 상황에서 빠른 판단, 낮은 피로도, 명확한 상태 인지, 확장 가능한 컴포넌트 설계              |
| 참고 기준 | 대시보드, CCTV, 이벤트로그, 운영설정의 현 구현 화면                              |

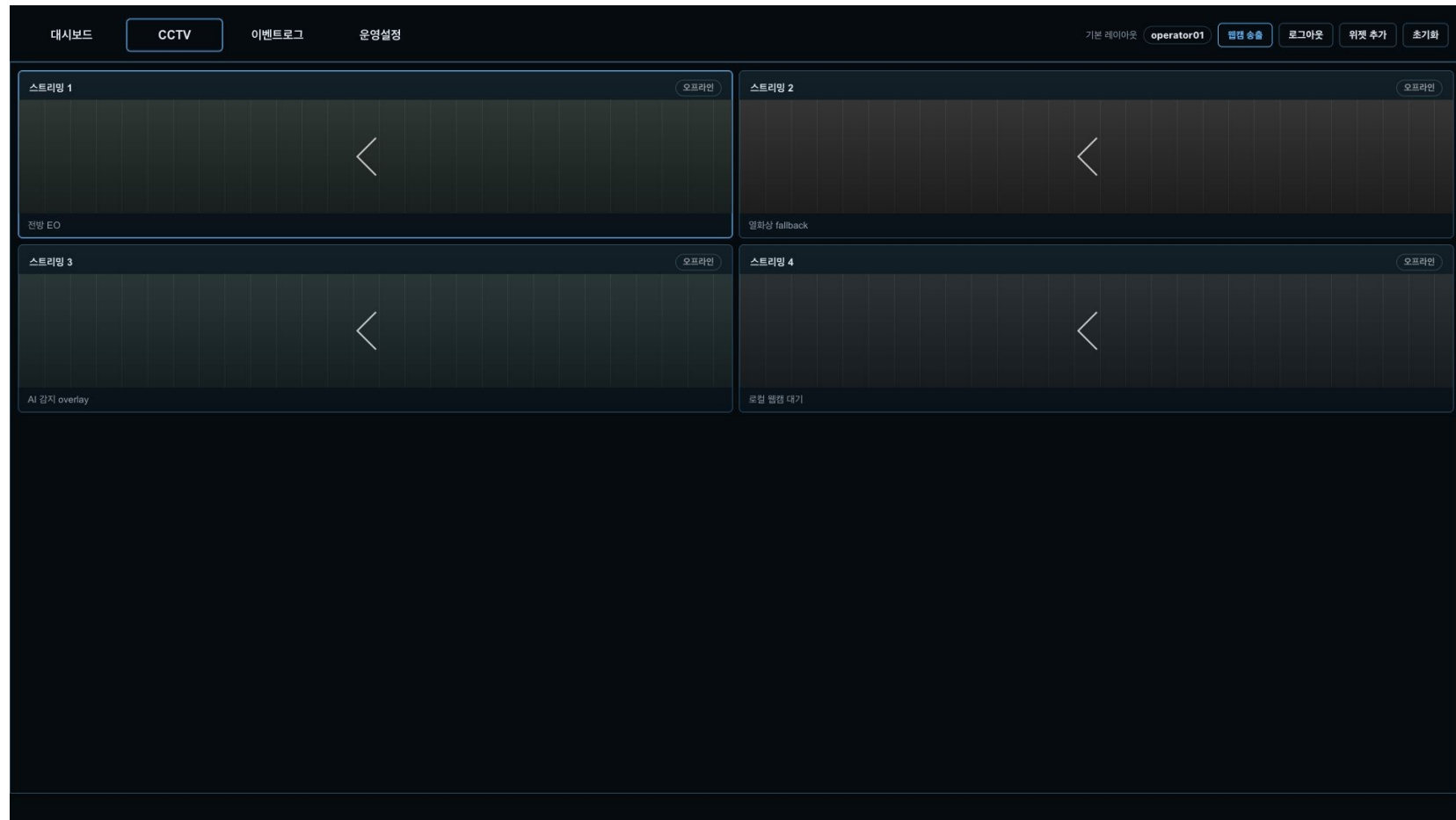
## 현 구현 화면 1: 메인 대시보드

2026년 6월 8일 배포 사이트에서 캡처한 메인 대시보드입니다. 자산 트리, 지도, 선택 스트림, 다중 스트림, 서버 상태, 텔레메트리, AI 결과 영역의 정보 구조를 확인하기 위한 기준 화면입니다.



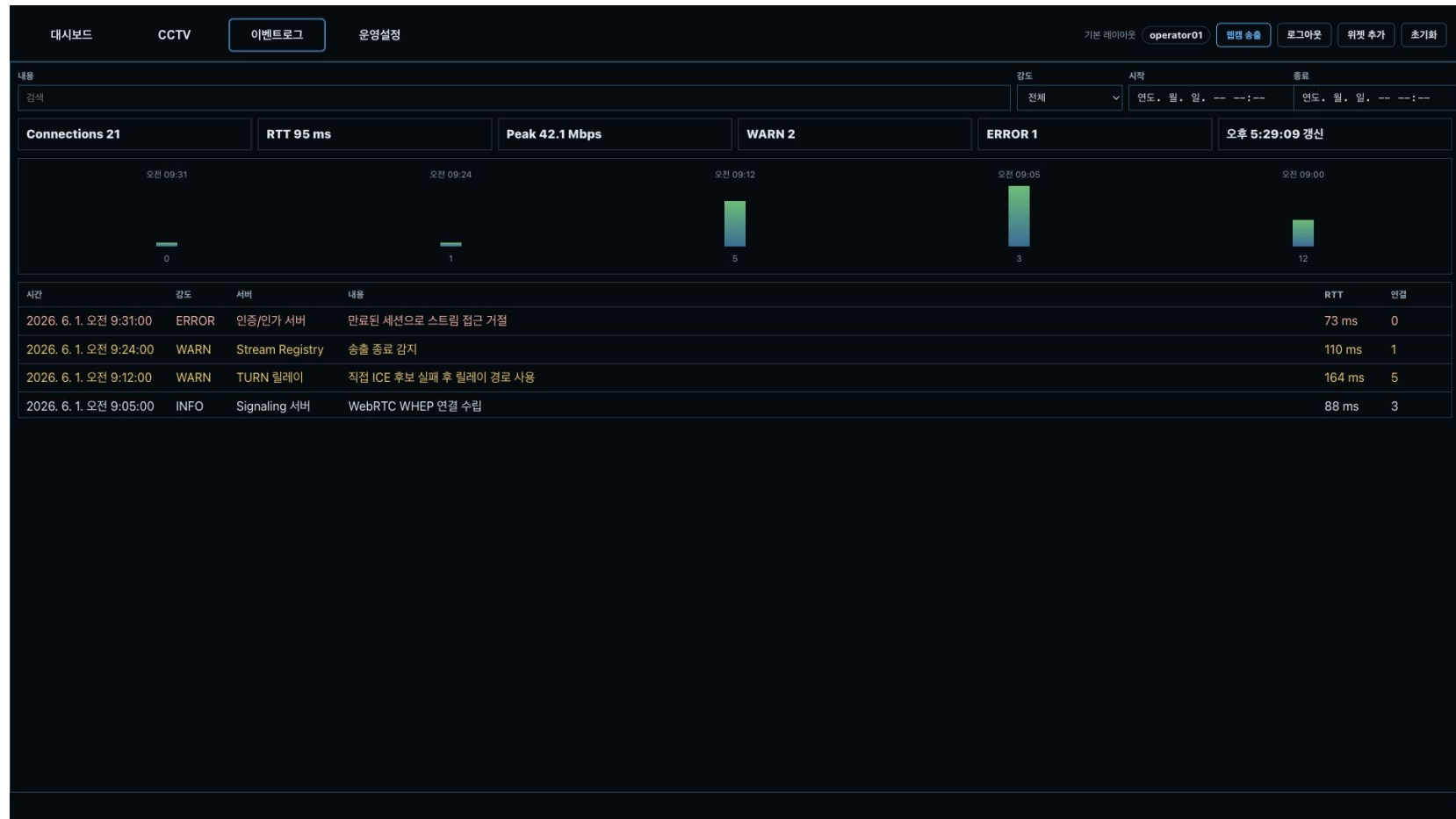
## 현 구현 화면 2: CCTV

다중 영상 모니터링 탭입니다. 영상 카드 배치, 빈/오프라인 상태, 선택 상태, 다중 스트림 관제 화면의 밀도와 여백을 검토하기 위한 기준 화면입니다.



## 현 구현 화면 3: 이벤트로그

운영 이벤트와 네트워크/연결 지표를 확인하는 화면입니다. 검색, 필터, 시간 범위, 심각도, 이벤트 목록, 요약 그래프의 정보 구조를 디자인 범위에 포함합니다.



## 현 구현 화면 4: 운영설정

시간 동기화와 운영 설정을 다루는 화면입니다. 설정 입력, 저장/복구, 상태 확인, 민감 정보가 드러나지 않는 폼 구조와 검수 가능한 상태 표현을 디자인 범위에 포함합니다.

대시보드CCTV이벤트로그**운영설정**

기본 레이아웃operator01필터 숨기기로그아웃위젯 추가초기화

시간 동기화

pool.ntp.org:123 기준으로 시간 소스가 설정되었습니다.

정상

서버시각

2026. 6. 8. 오후 5:29:10

브라우저차이

-35 ms

시간소스

pool.ntp.org:123

기준

UTC / 366061261 ms

경신

오후 5:29:10

망 유형

공개망

폐쇄망

수동/격리

시간 서버

포트

Drift 경고

pool.ntp.org

123

1000

설정 저장

동기화 점검

세로고침

## 1. 디자인 의뢰의 핵심

GCS-Saker는 드론, 로봇, 센서, 서버 상태를 동시에 보는 실시간 관제 대시보드입니다. 디자인 목표는 기능을 새로 정의하는 것이 아니라, 현재 기능과 예정 기능이 운영자에게 명확하고 안정적으로 보이도록 화면 체계를 설계하는 것입니다.

| 디자인 작업 범위                      | A4AI 개발팀 구현 범위                       |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 정보 구조, 화면 우선순위, grid 배치, 시각 비례 | 데이터 수집, API, WebRTC signaling, 서버 로직 |
| 상태 표현: 정상, 지연, 경고, 장애, 연결/끊김   | 실제 상태 판정 로직과 이벤트 생성                  |
| 컴포넌트 스타일과 Figma variant        | React/TypeScript 구현과 테스트             |
| 지도/스트림/자산/로그의 시각적 사용성          | 지도 SDK 연동, GPS 처리, 스트림 라우팅           |
| 디자인 시스템과 개발 handoff            | 보안, 인증/인가, 배포, 성능 최적화                |

## 2. 디자인 제안 방향

- 현 구현 화면의 장단점을 기준으로 보수적 개선안과 더 과감한 재배치안을 비교 제안해 주세요.
- 다크 관제형 톤은 유지하되, 단조로운 색상이나 과한 장식이 아니라 상태 인지와 장시간 사용성을 우선해 주세요.
- 스트리밍 영역은 실제 판단이 가능한 크기와 비례를 확보하고, 지도/로그/상태 패널은 스트림을 방해하지 않게 구성해 주세요.
- 사용자가 패널을 추가, 숨김, 고정, 확장, pop-out 할 수 있는 grid 기반 조작감을 디자인해 주세요.
- 데스크톱 관제 화면을 우선 설계하되, 모바일/노트북 송출 화면의 디자인 방향도 같은 시스템 안에서 제안해 주세요.

### 3. 화면별 디자인 대상

| 영역      | 디자인 과제                                                      | 주의점                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 메인 대시보드 | 전체 정보 밀도, 패널 비례, 시선 흐름, 위젯 조작                               | 관제 사용성 기준으로 스트림/지도/상태 우선순위 개선          |
| CCTV    | 다중 영상 카드, 빈 상태, 선택/확대, 영상 카드 밀도                             | 스트림이 없는 상태도 운영 화면처럼 자연스러워야 함           |
| 스트리밍 패널 | 영상 영역 크기, 상태 badge, 오디오 표시, AI 모드 버튼, pin/pop/fullscreen 버튼 | 텍스트가 영상 위를 과도하게 가리면 안 됨                |
| 지도 패널   | 위성 지도 톤, 핀/마커/좌표 표시, auto focus 버튼, 선택 상태                   | 지도 요소가 다른 선택창보다 위로 튀지 않게 z-index 질서 필요 |
| 자산 트리   | 조직/그룹/장비 계층, 연결/끊김/경고 상태, 선택 상태                             | 복잡한 계층도 빠르게 접고 펼칠 수 있어야 함              |
| 서버 상태   | API, 인증, Signaling, Media, TURN, DB/Redis 상태 카드             | 단순 장식 수치가 아니라 운영 상태가 읽혀야 함             |
| 이벤트 로그  | 검색, 시간 범위, 심각도, 서비스 필터, 그래프 요약                              | 로그 나열이 아니라 장애 분석 화면처럼 보여야 함            |
| 운영설정    | 사용자 정보, 스트림 이름, 시간 동기화, 개인 설정                               | 보안상 토큰/비밀값 노출을 전제로 하지 않음               |

## 4. 디자인 시스템 산출물

| 산출물               | 요구 내용                                                               | 검수 기준                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Figma 원본          | 전체 화면, component, variant, prototype 포함                             | 개발팀이 컴포넌트 단위로 바로 참조 가능                           |
| Design system     | 색상, 타이포, 간격, icon, elevation, border, motion                        | semantic token과 상태 색상 기준 명확                      |
| Component library | stream card, asset node, map marker, status badge, log row, toolbar | normal/hover/active/disabled/loading/error 상태 포함 |
| Layout spec       | 기본 grid, 최소 크기, 확장/축소, pop-out, pinned 상태                           | 화면 크기별 겹침 없이 동작하도록 정의                            |
| Interaction spec  | 클릭, 선택, hover, focus, panel resize, modal/drawer/toast              | 운영자가 다음 행동을 예측할 수 있음                             |
| Handoff note      | 컴포넌트 명명, spacing, z-index, 상태명, responsive rule                     | React 구현자와 디자이너가 같은 용어 사용                        |

## 5. 디자인 검수 기준

- 현 구현 화면보다 스트리밍 영역의 판단 가능성이 좋아졌는가
- 지도, 자산, 서버 상태, 로그가 서로 겹치지 않고 우선순위가 분명한가
- 정상/지연/경고/장애/연결/끊김 상태가 색상만이 아니라 형태와 텍스트로도 구분되는가
- 사용자가 패널을 커스텀할 수 있다는 조작감이 명확한가
- Figma 컴포넌트가 실제 React 컴포넌트로 분리되기 쉬운 구조인가
- 보안상 localStorage, token, credential 노출을 전제로 한 화면 흐름이 없는가
- 공개망/폐쇄망 환경 차이가 디자인 상태로 표현 가능한가

### 디자인 방향 요약

현 구현 화면을 바탕으로 GCS-Saker의 관제 경험을 정교화합니다. 핵심 범위는 화면 구조, 시각 언어, 컴포넌트 시스템, 상태 표현, 인터랙션 프로토타입, 개발 handoff입니다.